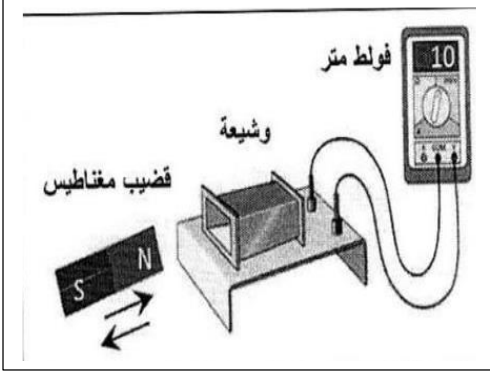


المدة : 90 دقيقة

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى:



نحرك قضيبا مغناطيسا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشية موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبيينه الوثيقة -1-

1- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ هات رمزه

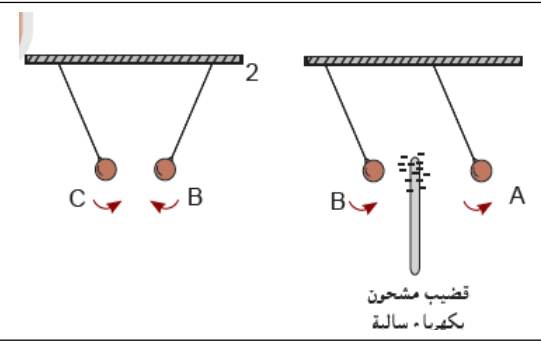
2- ماهي الظاهرة التي اعتمدنا عليها لإنتاج هذا التيار؟

3- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها الفولط متر؟ استنتج قيمته الاعظمية U_{Max} ؟

ارسم مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

الوضعية الثانية:

انجز أيوب التجارب التالية:



التجربة *1: حيث A ، B و C ثلاث كريات نواس مغلقة بالألومنيوم، قام بتقريب

قضيب مشحون بشحنة سالبة من الكريتين A و B - بين الكريتين - حسب الوثيقة

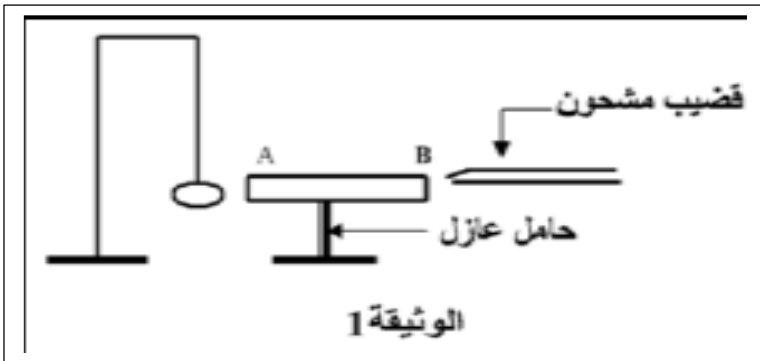
1- ساعد أيوب في معرفة نوع شحنة كل كرية.

2- حدد سلوك كل كرية في حال كان القضيب المقرب من الكريتين يحمل شحنة

موجبة، مع التعليل.

التجربة *2: وضع قضيبا معدنيا فوق حامل عازل بجوار كرية معلقة بواسطة خيط دون أن يلمس القضيب الكرية كما هو

موضح في الوثيقة نلامس الجهة الأخرى للقضيب المعدني بقضيب آخر مشحون سلبا.



1- حدد طرق الشحن في هذا التركيب.

2- صف ما يحدث لكرة الألومنيوم مع التفسير.

3- نستبدل الحامل العازل بحامل آخر معدني، فسر ما يحدث

للكرية في هذه الحالة.

الوضعية الإدماجية:

يمثل الشكل المرافق تركيب كهربائي لمطبخ عائلة سلمى:

لاحظت أم سلمى عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ رقم 2 ان التيار الكهربائي ينقطع عن المأخذ رغم بقاء المصابيح مشغلة

1-أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي، ثم اقترح حلا لذلك.

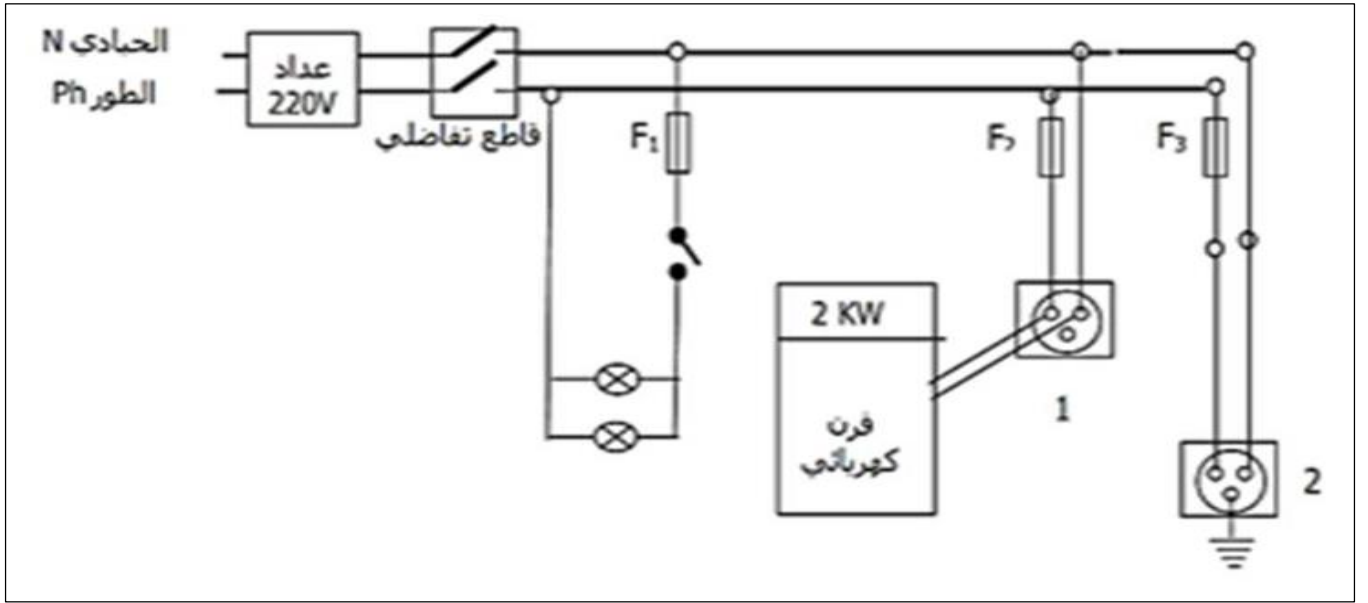
لاحظت سلمي أن هناك عدة أخطاء أو توصيلات غير متطابقة لشروط الأمن الكهربائي.

2-ساعد سلمي في إيجاد هذه الأخطاء أو التوصيلات غير المطابقة لقواعد الأمن الكهربائي.

3-أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.

أرادت سلمي تغيير المنصهرة لمأخذ الفرن الكهربائي فوجدت منصهرات تحمل الدلالات التالية: 15A ; 10A ; 5A .

4-ساعد سلمي في معرفة المنصهرة المناسبة.



5-أذكر بعض قواعد الأمن الكهربائي اللازم اتباعها في انجاز أي مخطط كهربائي في المنزل.

النجاح سلم لا يمكنك تسلقه ويداك في

جيبك